

PI6 - Grupo B

Transcrição reescrita da orientação

Aula de 03 de outubro de 2026 | Professor Luis Cláudio dos Santos

Trecho da gravação: 02:28:18 a 02:56:00

Vou fazer algumas observações com base na versão que vocês entregaram na quarta-feira. Se já houve evolução desde então, tudo bem; o que ainda não foi ajustado fica como sugestão. Vocês já trouxeram o trabalho para o modelo que eu havia indicado, e agora fica mais fácil perceber o que cada capítulo precisa apresentar.

Na introdução, a ideia é explicar qual é o problema, o que motivou o trabalho e por que vocês escolheram esse problema. Geralmente, é bom ter uma subseção de objetivos, distinguindo objetivo geral e objetivos específicos. Não é obrigatório que estejam separados, desde que apareçam no texto, mas essa organização facilita a leitura e deixa mais claro o que vocês pretendem realizar.

Uma das coisas que estou lembrando a todos é a necessidade de mostrar como estava o PI5. Vocês já comentam o projeto anterior na introdução, então podem aproveitar esse conteúdo para deixar mais evidente a distinção entre o PI5 e o PI6. Uma subseção específica pode ajudar, mas, como vocês já têm uma estrutura organizada, não é necessário mudar tudo. O importante é que o leitor consiga perceber o ponto de partida e as evoluções deste projeto.

Precisamos listar claramente o que passou a ser objetivo no PI6. A solução foi levada para o Databricks, algo que não estava no PI5. Também passaram a realizar experimentos, registrar as execuções e trabalhar com a auditabilidade dessas execuções pelo MLflow. A comparação das métricas entre os experimentos, dentro de práticas de MLOps, constitui uma dessas evoluções.

Outra questão que passou a ser tratada foi a adequação do trabalho à legislação, especialmente à LGPD. Isso também precisa aparecer na introdução como objetivo específico, assim como a migração para o Databricks e a experimentação com MLflow. Se essas intenções estão espalhadas no texto, reúnam-nas em uma subseção de objetivos. Se alguma delas ainda não aparece, acrescentem. A finalidade dessa organização é permitir que o leitor identifique rapidamente o que o projeto se propõe a fazer.

No referencial teórico, a principal observação é que o capítulo está muito pequeno e precisa ser desenvolvido. O que esperamos encontrar em um trabalho acadêmico é a demonstração de que vocês estudaram a teoria relacionada ao tema. Não se trata apenas de apresentar o que foi feito no projeto, mas de explicar os conhecimentos e trabalhos anteriores que fundamentam a solução.

Quando alguém submete um artigo a uma revista, por exemplo, não quer descobrir durante a avaliação que sua proposta já foi realizada por outro autor. Isso pode levar ao questionamento da contribuição e, se o trabalho anterior não estiver devidamente

reconhecido, pode gerar desconfiança sobre o uso de conteúdo alheio. No referencial, vocês apresentam suas referências e situam o que estão fazendo em relação ao que já existe.

Se um trabalho envolve classificação, é preciso tratar da teoria relacionada à classificação. Se envolve regressão, trata-se dessa teoria. Se envolve MLOps, esse assunto também precisa ser fundamentado. No caso de uma solução para o varejo de ferramentas, podem entrar conhecimentos e trabalhos relacionados a problemas semelhantes nesse contexto.

A apresentação pode seguir uma lógica como esta: determinado autor tratou de um problema semelhante, mas adotou uma perspectiva diferente; outro autor realizou uma proposta próxima e sugeriu uma melhoria na conclusão; ou um trabalho existente deixou uma lacuna que o projeto procura abordar. Isso permite mostrar o que vocês aproveitaram e de onde partiram.

O referencial teórico é o capítulo que menos depende da implementação específica de vocês e mais depende do que outros autores desenvolveram. Se retirássemos esse capítulo de um trabalho e o colocássemos em outro sobre o mesmo tema, boa parte do conteúdo continuaria fazendo sentido. Essa é a ideia: apresentar a teoria relacionada, sem transformar o capítulo em uma descrição de como vocês executaram a solução.

Por isso, o referencial precisa avançar em conteúdo. Não sei se vocês já o desenvolveram desde quarta-feira, mas a versão que li ainda está muito resumida. Neste momento, minha preocupação principal não é pedir uma busca extensa de novos artigos científicos; é compor melhor a fundamentação teórica necessária à compreensão do trabalho. Em um artigo científico, a exigência de sustentar cada afirmação com referências seria mais intensa. Aqui, o ajuste que estou destacando é desenvolver as explicações.

Na metodologia, que também ficou bastante pequena, a pergunta principal é: qual foi a receita que vocês seguiram? A introdução apresenta o problema, o objetivo e a razão do trabalho. O referencial explica a teoria relacionada e o que já existe. A metodologia descreve como vocês realizaram a proposta.

Pensem em um exemplo da época da pandemia: alguém anuncia que encontrou uma vacina com 100% de eficácia e publica esse resultado. Uma das primeiras perguntas será como essa conclusão foi obtida. A metodologia precisa apresentar a receita com detalhamento suficiente para que outras pessoas compreendam e possam reproduzir o caminho seguido. É esse detalhamento que permite verificar a afirmação e contribuir para a evolução do conhecimento.

No trabalho de vocês, expliquem quais dados utilizaram, de onde vieram, quais tratamentos foram realizados e quais algoritmos escolheram. Qual foi a abordagem inicial, utilizada como referência? Por que foi escolhida? Que abordagem veio depois? Quantas alternativas foram testadas e por que houve mudança? Essas informações mostram o caminho percorrido, em vez de apenas anunciar a solução final.

Como exemplo geral, não basta dizer que alguém começou com regressão linear e depois passou para uma árvore. É preciso explicar por que tentou a regressão, o que nos dados motivou essa escolha e por que decidiu testar outra abordagem. Da mesma forma, indiquem quais dados foram aproveitados e quais foram deixados de lado. Essas escolhas fazem parte do método.

A metodologia de vocês já apresenta algumas informações, mas ainda há pouco detalhamento diante do que foi realizado. Não estou pedindo aumento artificial do texto. Estou pedindo informações que permitam entender a execução: quais tabelas foram consideradas, quais foram utilizadas, quais não foram utilizadas e como cada conjunto de dados foi tratado. Uma subseção com alguns parágrafos já pode ajudar a tornar esse caminho mais explícito.

Se houver conteúdo em resultados e discussão que, na verdade, explique a teoria ou os procedimentos, vocês podem deslocá-lo para os capítulos correspondentes. Porém, o mais importante é que o referencial apresente a fundamentação e que a metodologia descreva como essa fundamentação foi aplicada no caso de vocês.

A LGPD também deve aparecer nos três momentos. Na introdução, aparece porque adequar os dados à legislação vigente passou a ser um objetivo. No referencial, entra a fundamentação: o que é a LGPD, de onde veio e por que é pertinente ao trabalho. Se houver algum aspecto que não se aplique, isso também pode ser explicado de acordo com o caso.

Na metodologia, a questão é como esse objetivo foi tratado concretamente. Por exemplo, um projeto pode utilizar uma base da empresa com informações anonimizadas ou evitar levar os nomes dos clientes para os experimentos. Esses são exemplos do tipo de procedimento que deve ser descrito quando tiver sido efetivamente adotado. Assim, o leitor entende não apenas que houve preocupação com a legislação, mas como ela foi considerada no desenvolvimento.

Em resultados e discussão, há trechos que parecem mais próximos de explicações teóricas ou metodológicas. Verifiquem se alguma parte deve ir para o referencial ou para a metodologia. O principal deste capítulo, porém, é apresentar o que a abordagem escolhida gerou como saída e discutir essas saídas. Vocês já trouxeram tabelas e imagens, e esse é o caminho.

Em um trabalho científico, a discussão pode comparar os resultados encontrados com os de outros autores. No caso de vocês, ela pode se concentrar no que a solução gerou e no que isso representa para a empresa de ferramentas. Como essas informações serão utilizadas? Que visão operacional elas oferecem? Que aspecto antes não era percebido e passou a ser mostrado pela solução? Essas perguntas ajudam a interpretar os resultados.

O capítulo de resultados é o menos problemático neste momento. Verifiquem os trechos que são predominantemente teoria ou descrição de procedimentos e reposicionem o que for necessário. Existe alguma interseção entre os capítulos, então não quero gerar uma reorganização extensa apenas para dar mais trabalho. Se a mudança não for necessária,

podem manter essa parte como está e concentrar o esforço em desenvolver o referencial e a metodologia, que ainda estão insuficientes.

Na introdução, portanto, organizem os objetivos que estão dispersos e acrescentem a adequação à legislação. Não é necessário aumentar significativamente a introdução. Ela pode crescer um pouco com essa organização, mas a prioridade de desenvolvimento está nos dois capítulos seguintes: a teoria relacionada e a explicação de como vocês a implementaram no projeto.

Os próximos passos são terminar o texto, preparar a apresentação e fazer o vídeo. Também precisamos definir o quanto antes como a aplicação será apresentada: se será possível utilizar a solução pelo Databricks ou se seria necessário recorrer à arquitetura anterior. Essa definição precisa aparecer corretamente no relatório. Caso houvesse alguma limitação da plataforma utilizada, seria necessário explicar o que foi conseguido e o que não foi possível na apresentação.

Na nossa conversa, vocês esclareceram que a aplicação já foi integralmente migrada para dentro do Databricks e que ela roda nesse ambiente. A dificuldade comentada por outros grupos está ligada a uma tentativa de manter a aplicação fora da plataforma e consumir os dados internamente. Vocês adotaram outro caminho, trazendo toda a estrutura para o Databricks. Com essa informação, minha orientação é fazer os testes necessários para confirmar o funcionamento e ajustar o texto à solução implementada.

Pedi também que os grupos conversem sobre essas dificuldades, porque uma experiência pode ajudar a esclarecer as alternativas de implementação. No caso de vocês, avancem na verificação da aplicação e na preparação da apresentação, sem deixar essa definição para o final.

Meu objetivo é concluir as entregas relacionadas à minha disciplina durante outubro. Novembro precisa ficar disponível para outras demandas que podem surgir. Portanto, finalizem o relatório, garantam o funcionamento da apresentação e avancem no vídeo. Não precisamos prolongar esses pontos além de outubro.

Sobre a disciplina de Direito, vocês informaram que o trabalho está evoluindo e que a discussão está concentrada principalmente na forma de acessar a plataforma e no controle de acesso que o Databricks oferece. Essa parte ainda precisa ser detalhada no relatório, de acordo com as informações efetivamente tratadas no projeto. As demais disciplinas também têm atividades, mas vocês indicaram que elas não devem interferir diretamente nestes ajustes do PI.

Vou encaminhar esta transcrição consolidada com as observações para que vocês possam consultar os pontos discutidos. Tentem entregar até quarta-feira à noite uma versão melhorada, com avanço no referencial, na metodologia e nos demais ajustes. Assim, entre quarta e sábado, consigo ler o texto e verificar se ainda cabe alguma orientação adicional. Ficamos combinados dessa forma.